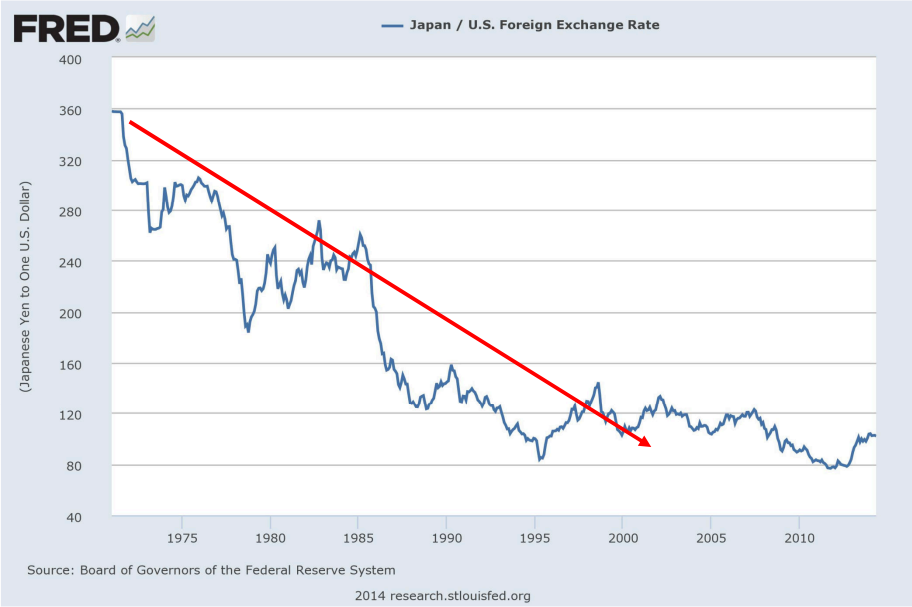
Lecture 4

长期汇率模型

(Ch5)

日元汇率的长期走势



本讲建立一个长期汇率模型，可以解答~

- 购买力平价（PPP）
- 汇率决定的货币模型
- 购买力平价之迷和Balassa-Samuelson效应
- 长期汇率的一般模型
- 综合分析：为什么日元汇率不断升值？

购买力平价

定律相当于数学的公理
认为是绝对正确的

- 一价定律：在没有运输费用和官方贸易壁垒的自由竞争市场上，同样的货物在不同国家出售，按同一货币计量的价格应该是一样的。

$$P_{us}^{i} = E_{\$/€} P_{eu}^{i}$$

理论就比上面的定律弱一些

- 购买力平价理论：如果用同一种货币来表示，两国价格水平（一篮子商品的价格）将是相等的。

$$P_{us} = E_{\$/€} P_{eu}$$

- 为何称购买力平价 ？
（Purchasing Power Parity, PPP）

价格衡量购买力，价格相等则购买力相等。

- 根据购买力平价理论，某种货币的购买力上升，将会引起该种货币升值，反之，该种货币将贬值。
  即PPP预测： $E_{\$/€} = \frac{P_{us}}{P_{eu}}$
- 例：一篮子商品在美国的价格是$200,在欧洲购买该商品篮子的价格是€160,则PPP预测$兑€的汇率为1.25 $/ €
- PPP提供了一种均衡汇率理论：

$$E > E_{\text{ppp}} \rightarrow \text{本币低估}$$
$$E < E_{\text{ppp}} \rightarrow \text{本币高估}$$

这里的本币是美元，
汇率默认使用直接标价法（单位外币的本币价格）

请回答:人民币兑美元的PPP汇率是多少？

cpi无法用于计算，因为它不是商品价格。
世界银行数据。

人民币兑美元，指的是一美元值多少人民币，E_{￥/$}

巨无霸指数

- “巨无霸指数”是由The Economist杂志发表的一种非正式方法，用于衡量购买力平价，并测试市场汇率导致相同商品在不同国家价格相同的程度。它“试图使汇率理论更具可消化性”。
- 将其看作一种汇率理论，其建议的预测汇率变动的方法是：两种货币之间的汇率应自然调整，以使一篮子商品和服务的价格用同一种货币衡量是相同的。
- 两个国家之间的巨无霸PPP汇率是用一个国家（以本国货币衡量）的巨无霸价格除以另一个国家（以该国货币衡量）的巨无霸价格得出的。然后将该值与市场汇率进行比较；如果价格较低，则市场汇率低估了第一种货币（根据PPP理论），反之，如果价格较高，则市场汇率高估了第一种货币。

例如，使用2008年7月的数字

1. 一个巨无霸的价格在美国是$ 3.57
2. 一个巨无霸的价格在英国为£ 2.29
3. 暗示的PPP汇率为1.56$/£，即$3.57/£2.29 = 1.56
4. 相比之下，当时的实际汇率(nominal)是2.00$/£
5. (2.00–1.56)/1.56 = 28%
6. 因此，美元兑英镑低估了（英镑兑美元高估了）28%

2013年巨无霸价格

The hamburger standard

	Big Mac prices in local currency	Big Mac prices in dollars	Implied PPP* of the dollar	Actual exchange rate: January 30th	Under (−)/over(+) Valuation against the dollar, %
United States	$4.37	4.37	1.00	1.00	0.0
Argentina	Peso 19.00	3.82	4.35	4.98	−12.6
Australia	A$4.70	4.90	1.08	0.96	12.2
Brazil	Real 11.25	5.64	2.58	1.99	29.2
Britain	£2.69	4.25	0.62	0.63	−2.7
Canada	C$5.41	5.39	1.24	1.00	23.5
Chile	Peso 2,050.00	4.35	469.39	471.75	−0.5
China	Yuan 16.00	2.57	3.66	6.22	−41.1
Czech Republic	Koruna 70.33	3.72	16.10	18.89	−14.8
Denmark	DK 28.50	5.18	6.53	5.50	18.7
Egypt	Pound 16.00	2.39	3.66	6.69	−45.2
Euro area	€3.59	4.88	0.82	0.74	11.7
Hong Kong	HK$ 17.00	2.19	3.89	7.76	−49.8
Hungary	Forint 830.00	3.82	190.04	217.47	−12.6
Indonesia	Rupiah 27,939.00	2.86	6,397.18	9,767.50	−34.5
Israel	Shekel 14.90	4.00	3.41	3.72	−8.4
Japan	¥320.00	3.51	73.27	91.07	−19.5
Malaysia	Ringgit 7.95	2.58	1.82	3.08	−41.0
Mexico	Peso 37.00	2.90	8.47	12.74	−33.5
New Zealand	NZ$5.20	4.32	1.19	1.20	−1.0
Norway	Kroner 43.00	7.84	9.84	5.48	79.6
Peru	Sol 10.00	3.91	2.29	2.56	−10.5
Philippines	Peso 118.00	2.91	27.02	40.60	−33.5
Poland	Zloty 9.10	2.94	2.08	3.09	−32.6
Russia	Ruble 72.88	2.43	16.69	30.05	−44.5
Saudi Arabia	Riyal 11.00	2.93	2.52	3.75	−32.8
Singapore	S$4.50	3.64	1.03	1.23	−16.6
South Africa	Rand 18.33	2.03	4.20	9.05	−53.6
South Korea	Won 3,700.00	3.41	847.19	1,085.48	−22.0
Sweden	SKR 48.40	7.62	11.08	6.35	74.5
Switzerland	CHF 6.50	7.12	1.49	0.91	63.1
Taiwan	NT$75.00	2.54	17.17	29.50	−41.8
Thailand	Baht 87.00	2.92	19.92	29.76	−33.1
Turkey	Lire 8.45	4.78	1.93	1.77	9.4

*Purchasing power parity: local price divided by price in United States.

Sources: McDonald's; the *Economist*, January 2013 survey. Exchange rates are local currency per dollar.

第二列的计算方法 = 价格 / 市场汇率

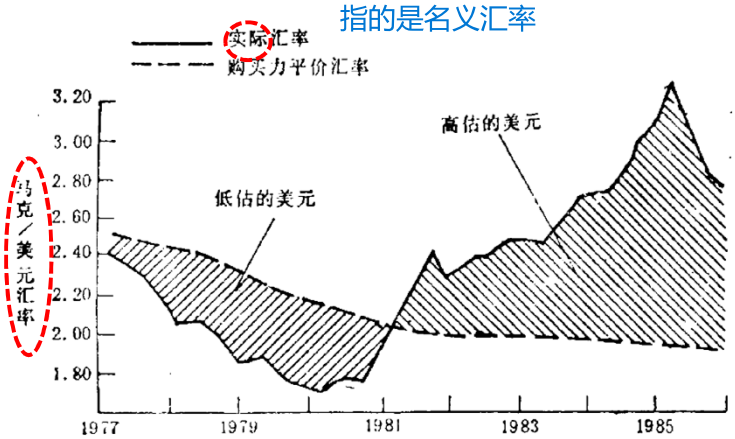
为什么巨无霸价格的不同需要从分子和分母两个视角解释。

分子：定价策略，穷国卖得便宜，富国卖得贵
分母：高估或低估了本币

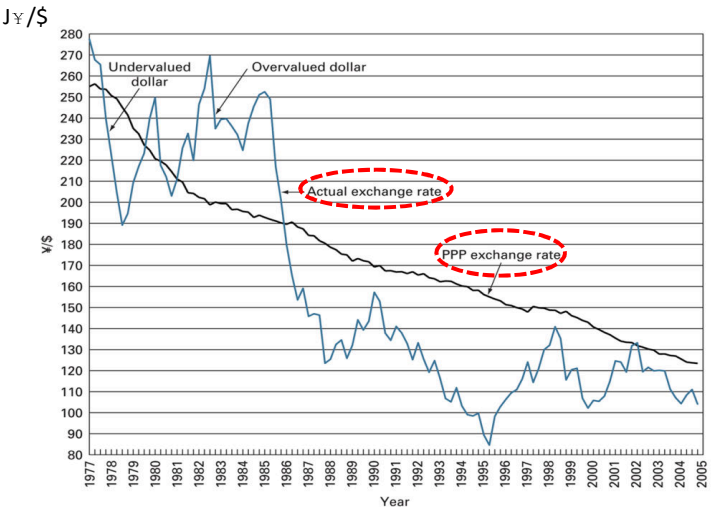
巴西作为穷国为什么贵？因为它们高估本币（分子低）

美元对马克市场汇率与PPP汇率

指的是名义汇率



美元对日元市场汇率与PPP汇率



- 相对PPP：汇率的变化率等于两国价格水平变化率的差。 $(E_{\$/€,t} - E_{\$/€,t\text{-}1}) / E_{\$/€,t\text{-}1} = \pi_{us,t} - \pi_{eu,t}$
- 例：
- 注意绝对PPP成立则相对PPP一定也成立，反之不然。
- 定义真实汇率：$q_{\$/€} = E_{\$/€} P_{eu} / P_{us}$ (欧洲一篮子商品相对于美国一篮子商品的价格)
- 如果q变大，我们称美元真实（实际）汇率贬值，美国商品的国外竞争力变大了。
- 注：绝对PPP成立↔q=1，相对PPP成立↔q=const.

汇率决定的货币分析法

- 汇率决定的货币方法：基于绝对PPP，使用货币因素来预测汇率在长期内如何调整。
  - 在长期，各国的价格水平是由货币供求关系决定的，即由其国内货币供应量与真实（实际）货币需求量之比决定：

$$P_{US} = M^s_{US}/L\,(R_\$, Y_{US})$$

$$P_{EU} = M^s_{EU}/L\,(R_€, Y_{EU})$$

- 为什么货币分析法是汇率决定的长期理论？

短期内价格有粘性，无法解释短期汇率变动

货币分析法的基本方程式

$$E_{\$/€} = \frac{P_{us}}{P_{eu}} = \frac{M_{us}^{S}}{M_{eu}^{S}} \frac{L(R_{€}, Y_{eu})}{L(R_{\$}, Y_{us})}$$

- 在PPP成立，并且在价格调整使货币供给量与货币需求量相等的情况下，我们有以下预测：
  - 长远来看，汇率由价格决定，价格由各国货币市场货币相对供求决定。

货币分析法对汇率的预测

- 一国货币供给增加，则该国货币贬值。
- 一国利率增加，则该国货币贬值。

之所以是货币分析法，就是因为只从货币角度考虑，不考虑其他因素，所以有一点反直觉。

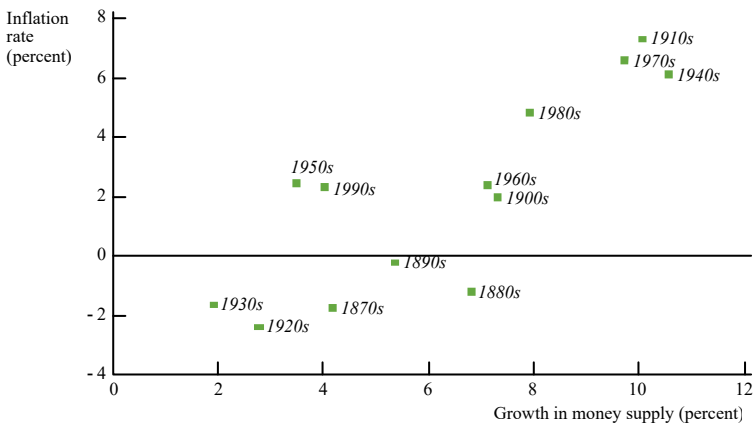
利率增加，货币需求下降，同样的货币供给情况下，物价上升。

- 一国产出水平增加，则该国货币升值。

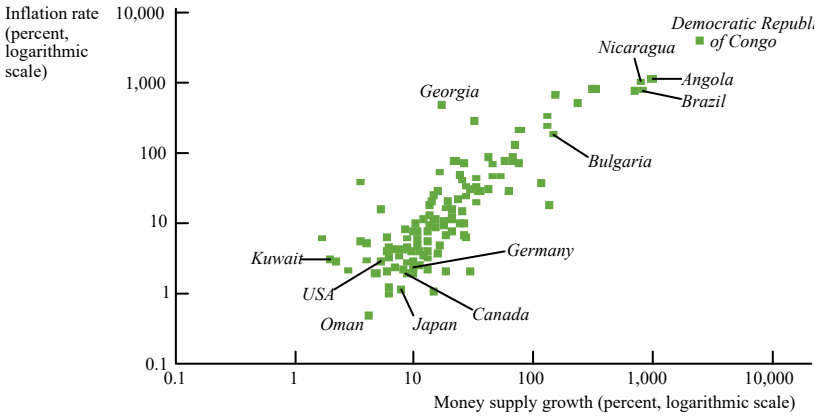
注意：同其他长期理论一样，货币模型假定价格水平和汇率都能够及时调整。

- 货币供给量的变化导致平均价格水平的变化。
- 货币供给量增长率的变化导致物价增长率（通货膨胀）的变化。
  - 在其他因素不变的情况下，货币供给量一个固定的增长率会导致价格有相同的增长率（通货膨胀）。
  - 从长远来看，通货膨胀不会影响经济的生产能力和真实收入。
  - 然而，通货膨胀确实会影响名义利率。怎么影响 ？

美国通货膨胀与货币增长的历史数据

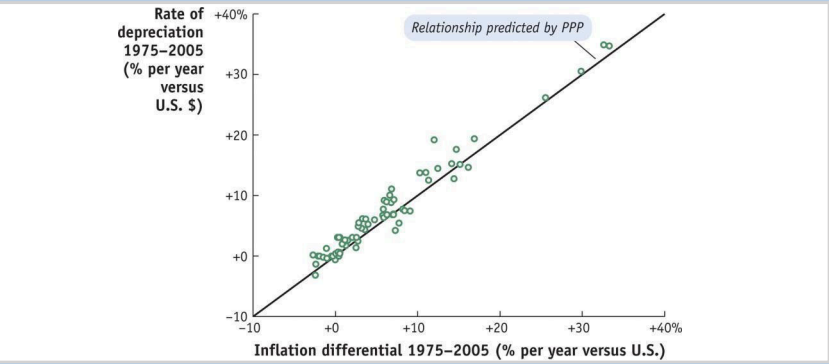


通货膨胀与货币增长的国际数据



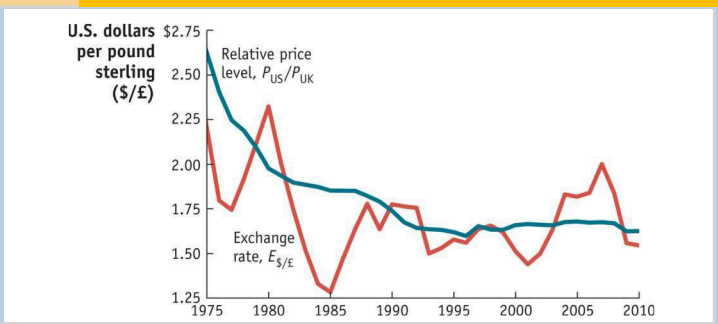
长期与短期的购买力平价证据

FIGURE 3-2



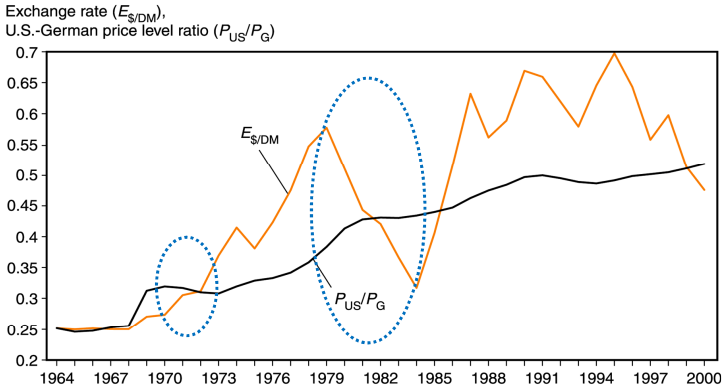
Inflation Differentials and the Exchange Rate, 1975-2005 This scatterplot shows the relationship between the rate of exchange rate depreciation against the U.S. dollar and the inflation differential against the United States over the **long run**, for a sample of 82 countries. The correlation between the two variables is strong and bears a close resemblance to the prediction of PPP that all data points would appear on the 45-degree line.

FIGURE 3-3



Exchange Rates and Relative Price Levels Data for the U.S. and the UK for 1975 to 2010 show that the exchange rate and relative price levels do not always move together in the **short run**. Relative price levels tend to change slowly and have a small range of movement; exchange rates move quickly and experience large fluctuations. Therefore, relative PPP does *not* hold in the short run. It is a better guide to the long run, and we can see that the two series do tend to drift together over the decades.

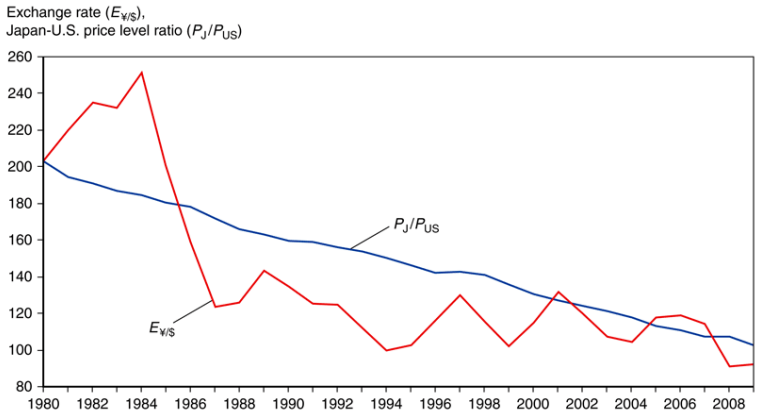
购买力平价之迷



The graph shows that relative PPP did not explain the dollar/DM exchange rate after 1970.

Source: OECD, *Main Economic Indicators*. Exchange rates and price levels are end-of-year data.

日元/美元汇率和日本-美国相对价格水平



Source: IMF, *International Financial Statistics.* Exchange rates and price levels are end-of-year data.

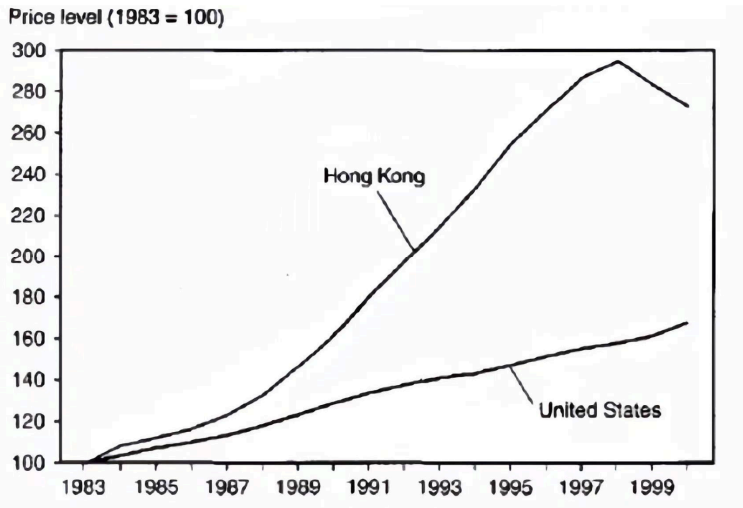
价格收敛于PPP有多慢?

- 如果视PPP为一个均衡条件，通过套利而进行的价格调整应该迅速缩小不同国家间一篮子商品的同一货币价格差距。
- 但研究表明，在现实中这种价格差异（即对PPP的偏离）在短期内可能很大，且会持续较长时间。
- 有估计表明，这些偏离可能以每年15%的速度消失。这种测度通常被称为收敛速度（*speed of convergence*）。
- 这意味着1年后85%的初始价格差额会继续存在；按复合率计算，4年以后有52%的差额会续存（即，在4年后还有大约一半的偏离存在），我们称其为4年的半衰期（four-year *half- life*）。
- 这的确是个缓慢的进程，套利为何需要花这么长时间才能消除价格差距 ?

如何解释PPP在实证中遇到的问题

- 交易成本和贸易管制
- 非贸易品　不动产，无法套利
  - 例：HK出乎意料的高通货膨胀
- 非完全竞争
  - 例：日本尼桑公司的差别定价
- 价格粘性
- 不同国家价格水平计量上的区别→消费习惯不同
  - 例：日本人与美国人的饮食习惯

香港出乎意料的高通货膨胀



香港实行货币局制度，盯住美元，这就要求两个国家的通胀率一致。见相对PPP的公式。
改革开放使得香港人赚到了很多钱，非贸易品价格上升。

Balassa-Samuelson模型

- 进一步理论上的说明
- 假设：
  - 两个国家，两种商品（贸易品/非贸易品），价格指数采用几何平均，α 为贸易品在商品篮子中的份额，则

$$P = P_T^{\alpha} P_N^{1-\alpha} = P_T \left(\frac{P_N}{P_T}\right)^{1-\alpha}$$

$$P^* = (P_T^*)^{\alpha^*} (P_N^*)^{1-\alpha^*} = P_T^* \left(\frac{P_N^*}{P_T^*}\right)^{1-\alpha^*}$$

$$q = (E \times P^*)/P = \frac{E \times P_T^* (P_N^*/P_T^*)^{1-\alpha^*}}{P_T (P_N/P_T)^{1-\alpha}}$$

- 真实（实际）汇率的分解：三个要素
  - 贸易品的相对价格
  - 本国非贸易品/贸易品相对价格
  - 外国非贸易品/贸易品相对价格
- 绝对PPP成立的要求
- 相对PPP成立的要求
- 实证: 汇率为何偏离PPP ？

  一价定律不成立；非贸易品/贸易品相对价格变化了
- 问题：两个因素哪个具有更强的解释力？

  发现一价定律解释了80%。原因是使用的是超市的数据，中间有运输成本，应该使用到岸离岸价格。

- Balassa-Samuelson模型假设：

A.两个国家，两个部门（贸易、非贸易）

B.一价定律成立 $E \times P_T^* / P_T = 1$

C.常规模报酬的技术，仅使用劳动一种投入

$$Y_T = A_T L_T, Y_N = A_N L_N$$ A是劳动生产率

D.要素和产出市场是竞争的

$$W_i / P_i = A_i \quad i = T, N$$

E.每个国家内部劳动力在两国部门之间自由流动

$$W_T = W_N$$

- 由这些假设可推出：

$$P_T A_T = P_N A_N, P_T^* A_T^* = P_N^* A_N^*$$

- 代入真实汇率的分解式：

$$q = \frac{(A_T^* / A_N^*)^{1-\alpha^*}}{(A_T / A_N)^{1-\alpha}}$$

- 该方程阐述了生产率与真实汇率之间的关系，被称为巴拉萨-萨缪尔森效应（Balassa-Samuelson effect）：

若一国生产率提高，工资会提高，价格会上涨。
W_T(上涨) = P_T(不变)A_T(上涨)
W_N = W_T
W_N = P_NA_N，因为A_N不变，所以P_N上涨

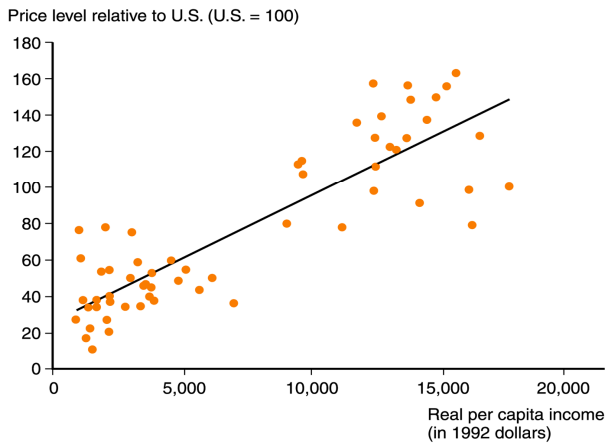
Balassa-Samuelson模型的推论

- 推论1：富国倾向于具有更高的价格水平。
- 推论2：快速增长的国家将会面临真实汇率的升值。

富国A_T^* >> A_T, A_N^* = A_N
这也能解释发达国家服务业的价格高昂的原因

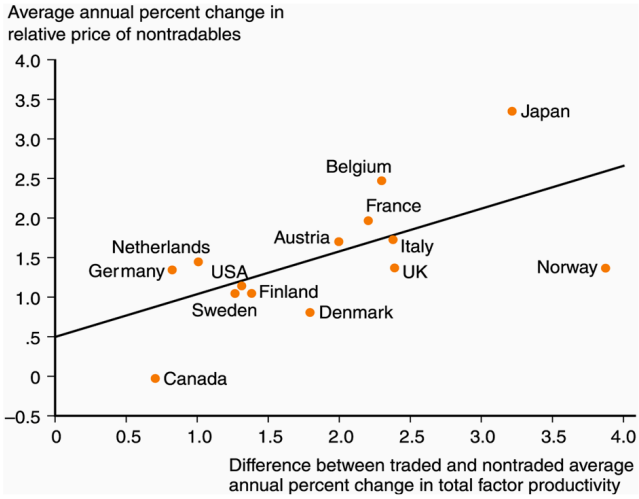
推论2的证明看q的分解式，分母的增速大于分子的增速

价格水平和真实收入, 1992



Countries' price levels tend to rise as their real incomes rise. Each dot represents a country. The straight line indicates a statistician's best prediction of a country's price level relative to the United States based on knowing its real per capita income.

部门生产增长率差异与非贸易品相对价格的变化, 1970-1985



长期汇率的一般模型

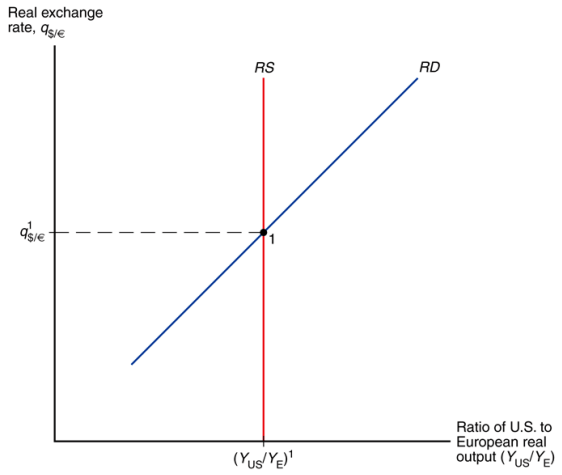
- 由于PPP的不足，经济学家试图推广基于PPP的货币分析方法，以提出更好的理论。
- 长期均衡中的名义汇率和真实汇率

$$E_{\$/€} = q_{\$/€} \times (P_{US} / P_{EU})$$

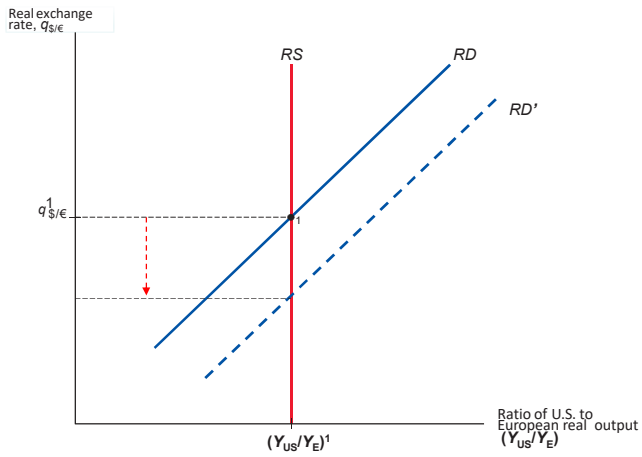
- 长期真实汇率变动的原因？
  - 对本国产品世界相对需求的变动
  - 相对产品供给的变动

相对需求增加会导致价格变化
从而影响汇率

长期真实汇率的决定



相对于欧洲商品而言美国商品需求上升的影响



- 这样，长期汇率的一般模型如下：

$$E_{\$/€} = q_{\$/€} \frac{M_{us}^{S}}{M_{eu}^{S}} \frac{L(R_{€}, Y_{eu})}{L(R_{\$}, Y_{us})}$$

- 长期名义汇率决定因素：
  - 相对货币供给水平的变化：本币供给增加，本币名义贬值　货币对产出没有影响
  - 相对产品需求的变动：对本国产品的相对需求上升，本币名义升值
  - 相对产品供给的变动：本国产品的相对供给增加，对名义汇率影响不确定 ？

    劳动生产率增加，供给增加，价格下降，q会变大
    但右侧变化方向相反

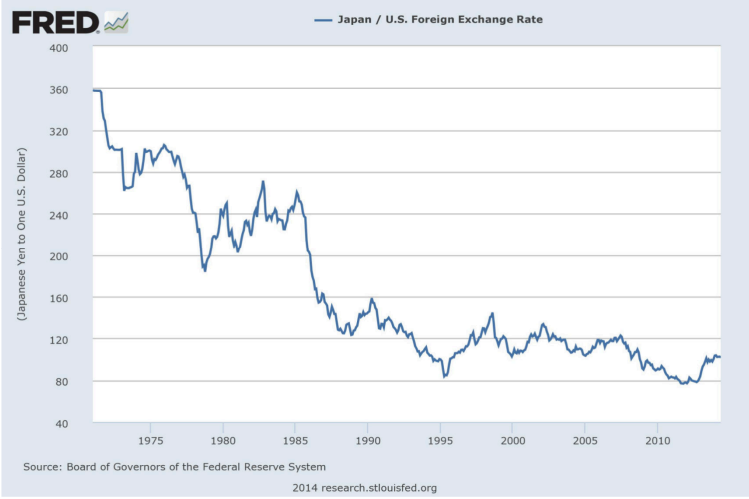
长期货币市场和产出市场变动对长期名义汇率$E_{\$/€}$的影响

Change	Effect on the long-run nominal dollar/euro exchange rate, $E_{\$/€}$
Money market	
1. Increase in U.S. money supply level	Proportional increase (nominal depreciation of \$)
2. Increase in European money supply level	Proportional decrease (nominal depreciation of euro)
3. Increase in U.S. money supply growth rate	Increase (nominal depreciation of \$)
4. Increase in European money supply growth rate	Decrease (nominal depreciation of euro)
Output market	
1. Increase in demand for U.S. output	Decrease (nominal appreciation of \$)
2. Increase in demand for European output	Increase (nominal appreciation of euro)
3. Output supply increase in the United States	Ambiguous
4. Output supply increase in Europe	Ambiguous

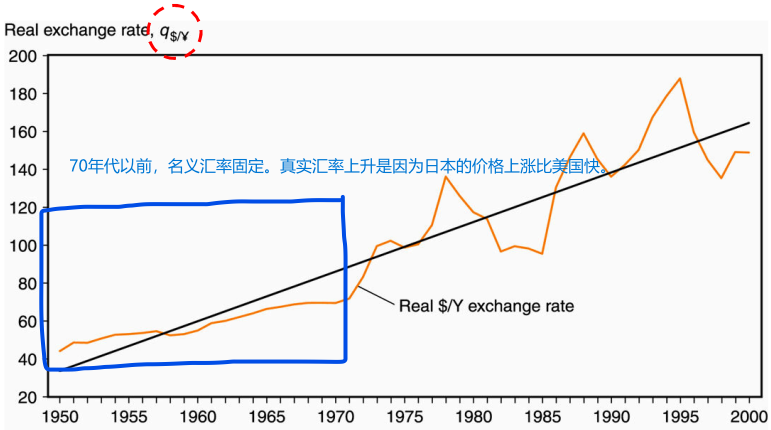
小结

- 当经济变化仅受货币因素影响，且当PPP成立时，名义汇率由货币因素决定，我们的预测与以前货币模型相同。
- 当经济变化是由影响真实产出的因素引起时，名义汇率不仅由PPP决定，还受真实汇率的影响。

综合分析：为什么日元汇率不断升值?



从真实汇率入手:美元/日元的真实汇率, 1950-2000



The U.S. dollar has steadily depreciated in real terms against Japan's yen. (The straight line indicates the average trend over time in the real exchange rate.)